Bez vzorce to jde také: nejdřív přelož text

Dnes už nezavádíme nový matematický pojem. U každé úlohy si zapiš: **(1)** co je celá skupina U; **(2)** co označují A, B, C; **(3)** co znamená každá známá informace; **(4)** jaké počty hledáme. Nezvyklé slovní obraty převáděj na *disjunktní oblasti* ve Vennově diagramu.

D0: rozcvička ve dvojicích

Vysvětli rozdíly mezi: „oba“ a „alespoň jeden“; „právě dva“ a „alespoň dva“; „nejvýše dva“ a „právě dva“.

Řešení: U dvou množin „oba“ značí průnik; „alespoň jeden“ sjednocení. U tří množin „právě dva“ zahrnuje tři oblasti bez středu, „alespoň dva“ zahrnuje také střed. „Nejvýše dva“ znamená vše kromě středu, tedy i *žádnou* nebo právě jednu vlastnost.

Úloha I: zadaný počet v právě jedné množině

P1: dvě skupiny, společná část není uvedena

Ve skupině 30 lidí se věnuje šachům 18 a programování 17. *Právě jedné* z aktivit se věnuje 23 lidí. Kolik se věnuje oběma, alespoň jedné a žádné?

Řešení: Je-li x ve společné části, jen šachy $18 - x$ a jen programování $17 - x$.

$$(18 - x) + (17 - x) = 23 \;\Rightarrow\; 35 - 2x = 23 \;\Rightarrow\; x = 6.$$

Jen šachy 12, jen programování 11; alespoň jedna $12 + 6 + 11 = 29$; žádná $30 - 29 = 1$. Kontrola $12 + 6 = 18$, $11 + 6 = 17$, $12 + 6 + 11 + 1 = 30$.

Poznámka pro učitele. *Pozor na překlad „právě jedné“: společný průnik do tohoto počtu nepatří. Nech studenty nejprve nezávisle zapsat výraz pro dvě výlučné oblasti.*

Úloha II: tři množiny a neznámý střed

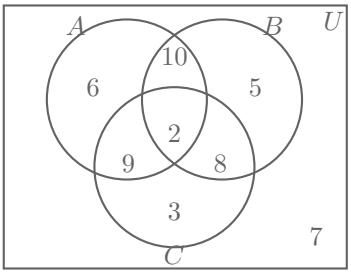
P2: dopočítání trojitého průniku

Ve skupině 50 zákazníků označují A, B, C užívání tří služeb. Platí $|A| = 27$, $|B| = 25$, $|C| = 22$, $|A \cap B| = 12$, $|A \cap C| = 11$, $|B \cap C| = 10$. *Žádnou* službu nevyužívá 7 lidí. Kolik využívá všechny tři, právě dvě, právě jednu? Doplň diagram.

Řešení: Ve sjednocení je $50 - 7 = 43$. Označme $x = |A \cap B \cap C|$. Z inkluze a exkluze:

$$43 = 27 + 25 + 22 - 12 - 11 - 10 + x = 41 + x \quad \Rightarrow \quad x = 2.$$

Právě dvě: AB bez C: 10, AC bez B: 9, BC bez A: 8 (součet 27). Pouze A: $27 - 10 - 9 - 2 = 6$; pouze B: $25 - 10 - 8 - 2 = 5$; pouze C: $22 - 9 - 8 - 2 = 3$ (součet 14).



Kontrola: $14 + 27 + 2 + 7 = 50$; $6 + 10 + 9 + 2 = 27$ a obdobně pro B, C.

Samostatné procvičení bez nápovědy

S1: ověř všechna původní čísla

a) Z 36 studentů studuje angličtinu 24, němčinu 18. Právě jeden z jazyků studuje 20. Kolik studuje oba, alespoň jeden a žádný?

b) Ve třídě 32 žáků sleduje A 19 žáků, B 17, C 15; $|A \cap B| = 8$, $|A \cap C| = 7$, $|B \cap C| = 6$, $|A \cap B \cap C| = 3$. Kolik nesleduje žádný z nich?

Řešení:

a) $(24 - x) + (18 - x) = 20$, takže $x = 11$. Jen angličtina 13, jen němčina 7, alespoň jeden 31, žádný 5. Kontrola $13 + 11 + 7 + 5 = 36$.

b) Ve sjednocení $19 + 17 + 15 - 8 - 7 - 6 + 3 = 33$; údaj je **nemožný**, protože celek tvoří jen 32 žáků. Žádný odpovídající diagram neexistuje.

Poznámka pro učitele. *Rozvržení 45 min: rozcvička 4 min; P1 10 min; P2 14 min; samostatná S1 a) 9 min; kontrola a případně S1 b) 6 min; závěr 2 min. U P2 nech rychlé řešit i diagram, u ostatních stačí přesné mezivýsledky. S1 b) je diagnostická úloha: výsledek může odhalit nesmyslné zadání.*

Volitelná rezerva: zkontroluj uskutečnitelnost

R1: co když je počet mimo záporný?

Ze 20 lidí se zajímá o A 15, o B 12 a obě 4. Může existovat popsaná skupina? Jak bys chybu vysvětlil zadavateli?

Řešení: Ne. Sjednocení by mělo $15 + 12 - 4 = 23$ osob, a to je více než 20. Počet mimo sjednocení by vyšel $20 - 23 = -3$, což nelze vyložit jako počet lidí.

Domácí příprava na opakování

D1: dvě a tři množiny

a) Ve skupině 40 lidí má vlastnost A 22, B 20 a právě jednu z těchto vlastností 24. Urči průnik a počet bez obou.

b) Pro tři množiny v univerzu U o 40 prvcích je $|A| = 22$, $|B| = 18$, $|C| = 16$, $|A \cap B| = 8$, $|A \cap C| = 7$, $|B \cap C| = 6$, $|A \cap B \cap C| = 3$. Urči počet právě ve dvou a mimo všechny.

Řešení:

a) $(22 - x) + (20 - x) = 24$, takže $x = 9$. Sjednocení 33, mimo 7.

b) Právě dvě: $(8 - 3) + (7 - 3) + (6 - 3) = 5 + 4 + 3 = 12$. Sjednocení $22 + 18 + 16 - 8 - 7 - 6 + 3 = 38$, mimo $40 - 38 = 2$.